Mata antenn med NanoVNA

Guide för LOGMAG, SWR och Smith-diagram: vad är bra värden, hur ser kortslutning och öppen krets ut, och hur läser du reflektioner.

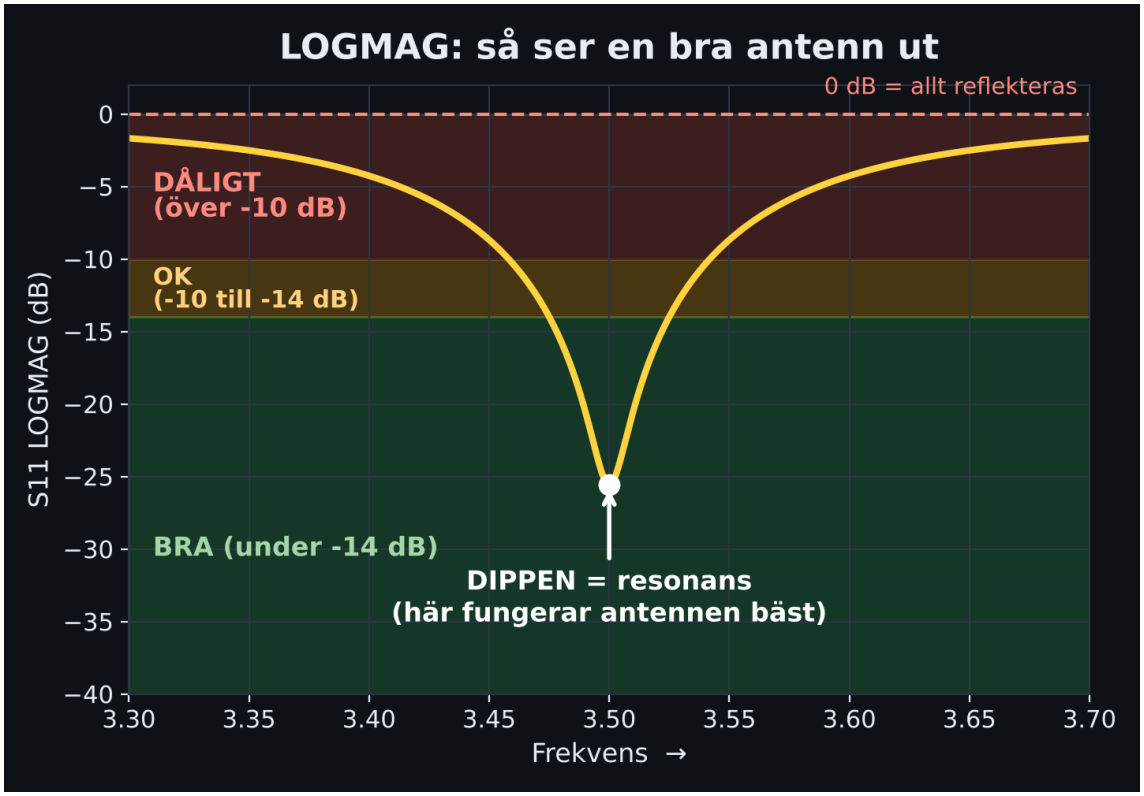
Snabbsvar: så ser en bra antenn ut

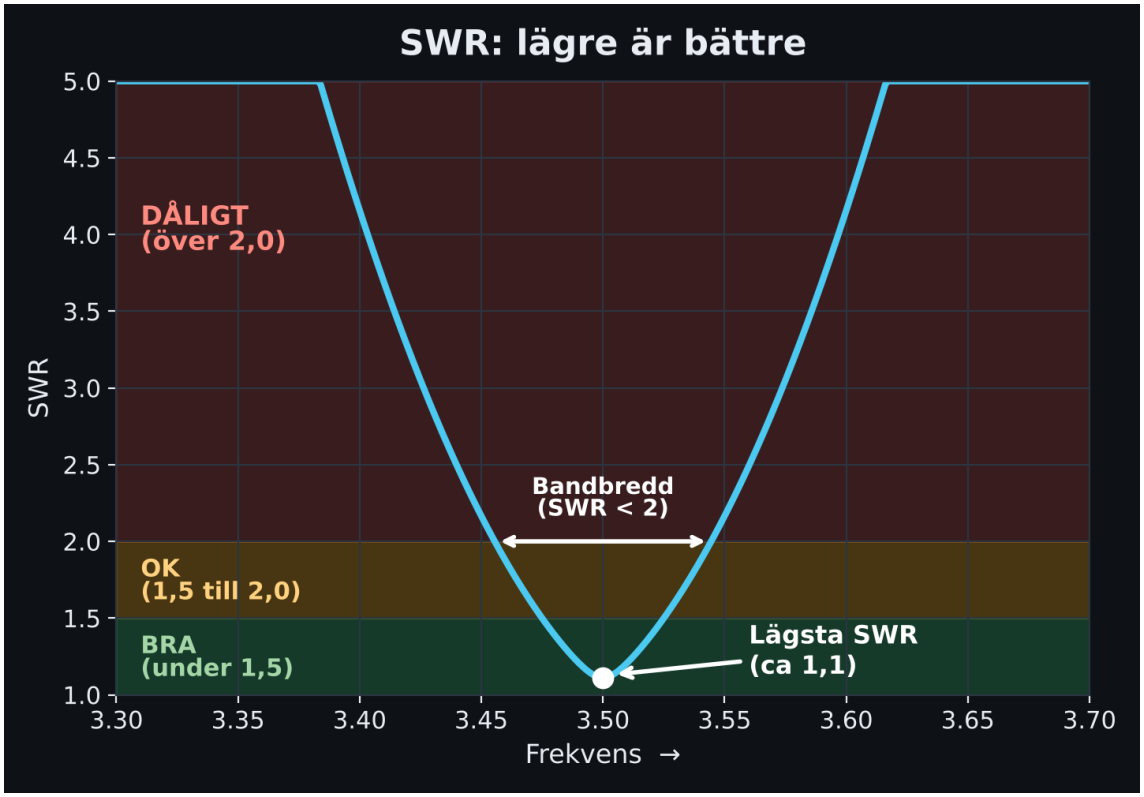
Vy	Bra antenn på sin frekvens	Vad du tittar på
SWR	under 1,5 (bra), under 2,0 (OK)	Lägsta punkten i dippen och hur brett området under 2,0 är
LOGMAG (S11)	-14 dB eller lägre (bra), -10 dB (OK)	Djup dipp = lite reflektion. 0 dB = allt reflekteras
Smith	Spåret passerar nära mitten (50 ohm)	Avstånd från mitten = reflektion. Mitten = perfekt

Kortslutning och öppen krets: LOGMAG ligger platt nära 0 dB över hela bandet, SWR är mycket högt, och Smith-spåret ligger på yttre kanten. Kortslutning ligger på vänstra kanten, öppen krets på högra kanten.

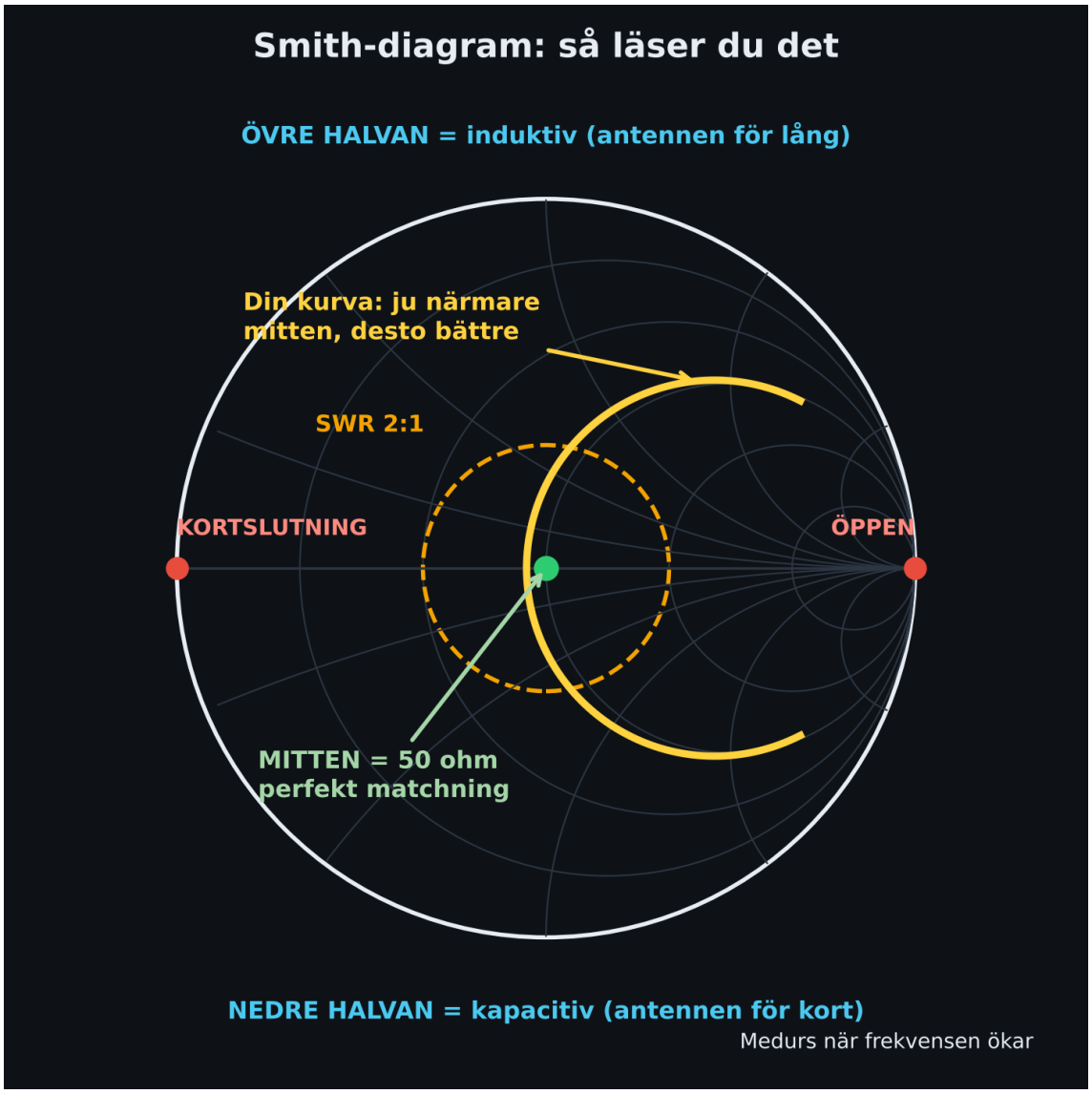
Så ser displayen ut: bra och dåligt

Bilderna liknar vad du ser på NanoVNA-skärmen. Grönt är bra, gult är OK och rött är dåligt. Frekvenserna är bara exempel.



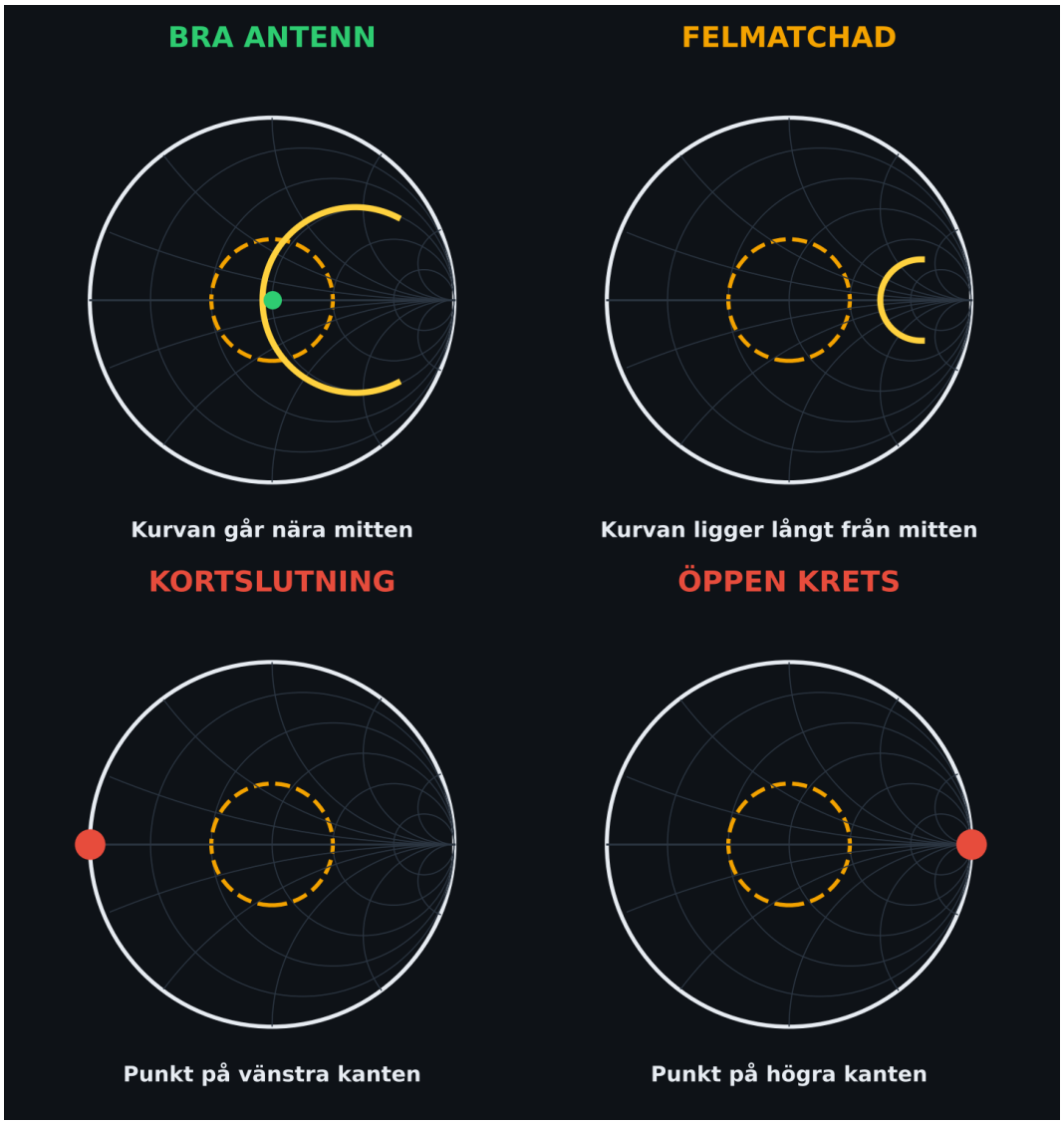


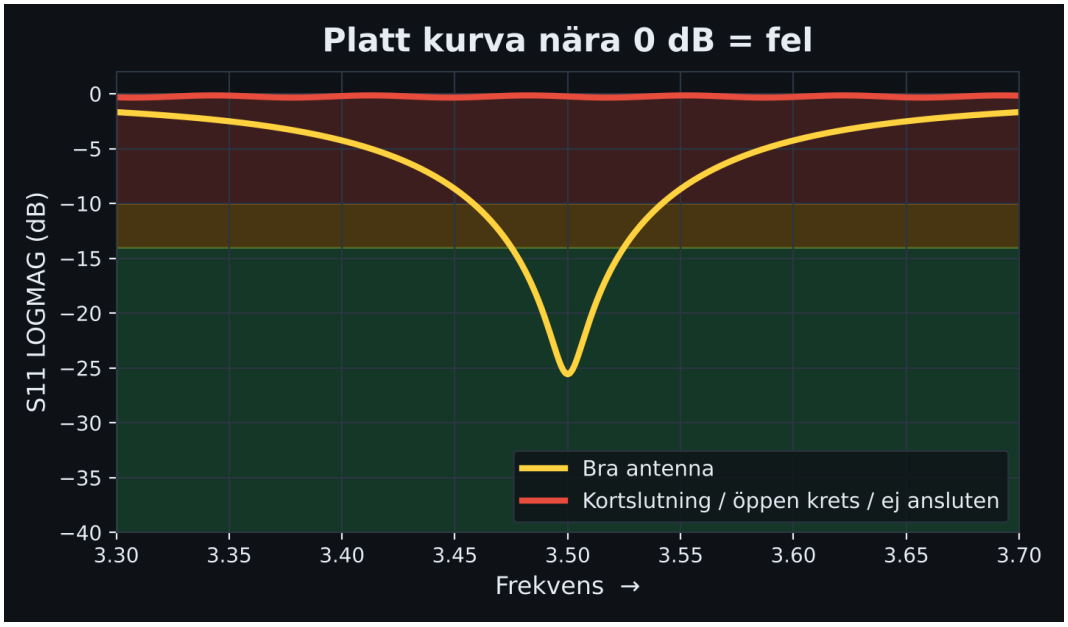
Smith-diagrammet: cirkeln förklarad



- **Mitten** = 50 ohm = perfekt. **Streckade cirkeln** = SWR 2:1: är kurvan inne i den är matchningen godkänd.
- **Yttre kanten** = nästan all effekt reflekteras (kortslutning till vänster, öppen krets till höger).

Jämför: bra, felmatchad, kortslutning, öppen





1. Förberedelser och kalibrering

- **Kalibrera alltid** efter att du ställt in frekvensområdet (START/STOP). Ändrar du sweepen efter kalibreringen blir mätningen osäker.
- Kalibrera på **CH0** med OPEN, SHORT och LOAD (50 ohm), sedan DONE och spara i ett minne.
- Kalibrera i **samma punkt** som du ansluter det du vill mäta: kalibrera på kabelns ände om du vill mäta antennen, inte NanoVNA:ns port, om du använder en mätkabel.
- Kontrollera kalibreringen: sätt på en 50 ohm-last. Du ska då se SWR nära 1,0 och LOGMAG lägre än -35 dB.
- Sätt mätområdet runt det band du bryr dig om, gärna 2 till 3 gånger bredare än bandet så du ser var dippen verkligen ligger.
- Använd bra SMA-kontakter och dra dem fast med fingrarna. Lösa kontakter ger hoppiga kurvor.

2. LOGMAG (S11 återförlust, return loss)

LOGMAG på S11 visar hur många dB som **kommer tillbaka** från antennen. Ju mer negativt, desto bättre: mer effekt går ut i antennen och mindre reflekteras. 0 dB betyder att all effekt reflekteras (kortslutning eller öppen krets).

Du letar efter en **dipp** (en nedgång i kurvan). Dippens frekvens är antennens resonans. Ligger dippen över eller under önskad frekvens är antennen för kort respektive för lång.

Omvandlingstabell: SWR, återförlust och reflekterad effekt

SWR	LOGMAG / återförlust	Reflekterad effekt	Bedömning
1,0	mycket djup (-40 dB eller mer)	0 %	Perfekt
1,1	-26,4 dB	0,2 %	Utmärkt
1,2	-20,8 dB	0,8 %	Mycket bra
1,3	-17,7 dB	1,7 %	Bra
1,5	-14,0 dB	4,0 %	Bra / godkänt
1,8	-10,9 dB	8,2 %	Godkänt
2,0	-9,5 dB	11,1 %	Gränsen för OK
3,0	-6,0 dB	25 %	Dåligt, behöver ofta tuner
5,0	-3,5 dB	44 %	Mycket dåligt
10	-1,7 dB	67 %	Nästan kortslutning/öppet
mycket högt	0 dB	100 %	Kortslutning eller öppen krets

Formel: Reflektionskoefficient $|\Gamma| = (SWR - 1) / (SWR + 1)$. Återförlust i dB = $-20 \cdot \log_{10}(|\Gamma|)$.

3. SWR-vyn

- SWR 1,0 är perfekt matchning. Mycket högt värde (visas ofta som 999 eller oändligt) betyder nästan total reflektion.
- **Bandbredd** = frekvensområdet där SWR är under 2,0 (eller 1,5 om du vill vara striktare). Läs av med markörer på båda sidor av dippen.
- Lägsta SWR hamnar inte alltid exakt där reaktansen är noll (resonans enligt Smith). För antennjustering är lägsta SWR det som spelar roll i praktiken.
- Mycket lågt SWR (under 1,1) på lång, dålig koax kan vara falskt bra: kabelförlusten döljer antennens verkliga matchning. Mät helst vid antennen eller med kort, bra kabel.

4. Smith-diagrammet

Smith-diagrammet visar **impedansen** (motstånd R och reaktans X) i ett diagram. Det ger dig mer information än SWR, eftersom du ser *varför* antennen är felmatchad och inte bara hur mycket.

Så läser du diagrammet

- **Mitten** = 50 ohm, perfekt matchning (SWR 1,0).
- **Vänstra kanten** = kortslutning (R = 0).
- **Högra kanten** = öppen krets (R = oändligt).
- **Övre halvan** = induktiv (+jX): antennen är för lång eller frekvensen för hög.
- **Nedre halvan** = kapacitiv (-jX): antennen är för kort eller frekvensen för låg.
- **Horisontella axeln** = rent resistiv, ingen reaktans (resonans).
- **Avstånd från mitten** = hur stor reflektionen är. Cirklar runt mitten är konstant SWR.
- Spåret går **medurs** när frekvensen ökar.

Vad du vill se för en bra antenn

- Spåret gör en liten sväng som **passerar nära mitten** vid den frekvens du önskar. Inom SWR 2:1-cirkeln (den streckade röda) är matchningen godkänd.
- Korsar spåret horisontella axeln nära mitten har du resonans med rätt resistans (ca 50 ohm). Markören visar R och X direkt.
- **Korsar spåret axeln längt till höger** (R är för hög, t.ex. 100 ohm eller mer): antennen behöver lägre impedans, t.ex. balun 1:2 eller annan matchning.
- **Korsar spåret axeln längt till vänster** (R för låg): antennen behöver högre impedans eller bättre jordplan/radialer.
- Ligger spåret i övre halvan vid din frekvens: förkorta antennen. I nedre halvan: förläng den.

5. Kortslutning och öppen krets: så ser du dem

	Kortslutning (short)	**Öppen krets (open)**
LOGMAG	Platt kurva nära 0 dB	Platt kurva nära 0 dB
SWR	Mycket högt / 999	Mycket högt / 999
Smith	Punkt på **vänstra** kanten (R = 0)	Punkt på **högra** kanten (R = oändligt)
Fas (PHASE)	Ca 180 grader	Ca 0 grader
Vanlig orsak	Kontakt/skarv kortsluten, skadad koax, antenn nära jord	Antennen inte ansluten, trasig skarv, bruten kabel, dålig kontakt

- Med en kabel mellan NanoVNA och felet **snurrar** Smith-spåret runt yttre kanten när frekvensen ändras. Ju längre kabel, desto fler varv. Det är normalt och visar att kabeln är hel fram till felet.
- Med förlust i kabeln (lång eller dålig koax) spiralar spåret **invändigt** mot mitten i stället för att ligga på kanten.
- **Snabb DC-kontroll med multimeter** (urkopplad): mellan centrumledare och skärm ska du mäta oändligt (utom på antenner som är DC-jordade, t.ex. J-pole eller loop med DC-väg). 0 ohm betyder kortslutning.
- Ser du **0 dB över hela bandet** trots att antennen är ansluten: kontrollera kontakter, adapter, och att du använder rätt port (S11 går på CH0).

6. Hur ser jag reflektioner?

Reflektion visas på tre sätt som alla säger samma sak:

Vy	Lite reflektion	Mycket reflektion
LOGMAG	Djupt dipp (-15 dB eller lägre)	Kurvan nära 0 dB
SWR	Nära 1,0	Högt, 3 eller mer
Smith	Spåret nära mitten	Spåret nära eller på yttre kanten

- Reflektionskoefficienten $\Gamma = (Z - 50) / (Z + 50)$, där Z är antennens impedans. Z = 50 ohm ger $\Gamma = 0$, alltså ingen reflektion.
- SWR beror på $|\Gamma|$ och påverkas inte av kabellängden (utöver förlust). Fasen och Smith-rotationen påverkas däremot av kabellängden.
- **Kabelförlust-tips:** lämna kabelns ände öppet, mät S11 LOGMAG. Kabelförlusten i dB är ungefär hälften av det du ser (signalen går fram och tillbaka). Ser du -6 dB är kabeln cirka 3 dB dämpad.
- Vill du se var felet sitter på kabeln: vissa NanoVNA-modeller (t.ex. NanoVNA-H) har TDR-/tidsdomänsfunktion som visar avstånd till reflektionen.

7. Vanliga fel och fallgropar

Symptom	Trolig orsak	Åtgärd
SWR ändras när du rör koaxen eller håller i antennen	Mantelströmmar (common mode)	Lägg ferritkärna/balun vid antennen, mät med koaxen dragen rakt bort
Bra SWR på fel frekvens	Kalibrerat för annat område eller i fel punkt	Gör om kalibreringen vid rätt START/STOP och kabelände
Hoppig, ojämn kurva	Lös SMA-kontakt eller dålig kalibrerlast	Dra åt kontakter, byt kalibrerstandarder
Allt visar 0 dB / SWR 999	Antenn ej ansluten, kortslutning, fel port	Kontrollera kabel, kontakter och CH0
Dippen ligger bredvid önskad frekvens	Antennen för kort/lång	Justera längd i små steg, mät om efter varje ändring
Mycket lågt SWR trots tveksam antenn	Stor kabelförlust döljer reflektion	Mät vid antennen med kort kabel
Instabil mätning	Kabeln rörd efter kalibrering, svagt batteri	Kalibrera med kabeln i slutligt läge, ladda enheten

8. Snabb mätprocedur

1. Ställ in START/STOP kring bandet och öka punktantalet vid behov.
2. Kalibrera OPEN, SHORT, LOAD på CH0 vid kabelns ände. DONE, spara.
3. Kontrollera med 50 ohm-last: SWR nära 1,0.
4. Visa tre spår: S11 LOGMAG, S11 SWR och S11 Smith. Sätt markörer på dippen.
5. Anslut antennen. Notera dippens frekvens, minsta SWR och bandbredd (SWR under 2).
6. Kolla Smith: passerar spåret nära mitten? Ligger det på övre eller nedre halvan vid önskad frekvens?
7. Justera antennen, mät om. Titta efter mantelströmmar genom att röra vid koaxen.

Riktvärdena är allmänna. Vilket SWR som är "bra nog" beror på din sändare, kabel och band. De flesta moderna transceivers börjar sänka effekten över SWR 2 till 3.